TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia Robot Soccer

## 1. Descripción General

Robot Soccer es una competencia de robótica educativa que simula un partido de fútbol entre robots autónomos. El objetivo es promover el trabajo en equipo, la creatividad, la ética deportiva y la programación mediante desafíos dinámicos y divertidos.

## 2. Conformación de Equipos

Cada equipo deberá estar conformado por:
- 2 competidores activos
- 1 entrenador responsable

Todos los miembros deben estar debidamente registrados y contar con el aval de su institución o tutor legal.

## 3. Inscripción

La inscripción debe realizarse a través del formulario oficial suministrado por la organización, dentro de los plazos establecidos. No se permitirán inscripciones extemporáneas.

## 4. Características del Robot

- Dimensiones máximas: 20 x 20 cm
- Peso máximo: 500 gramos
- Se permiten hasta 2 robots por equipo durante cada enfrentamiento, pueden tener un robot de repuesto
- Los robots deben ser RC y seguros para su uso

## 5. Área y Elementos de Juego

- El juego se desarrolla sobre un tapete o lona académica de 1.20 x 1.60 metros
- El balón debe ser una pelota de golf o, según criterio del juez, una pelota de tenis u otra equivalente
- Se contará con dos canchas idénticas para garantizar equidad

## 6. Ética de la Competencia

Se espera de todos los participantes:

- Respeto mutuo antes, durante y después de cada confrontación
- Honestidad y juego limpio
- Cualquier falta de respeto o conducta antideportiva podrá conllevar amonestaciones, descalificación o suspensión del equipo

**7. Duración de las Confrontaciones**

- Cada partido consta de dos tiempos de 3 minutos por cada tiempo
- En caso de empate, se definirá por penales:
  - Cada equipo cobrará hasta 3 veces
  - Si persiste el empate, se cobrará uno a uno hasta que haya un ganador

**8. Prórrogas o Interrupciones**

El juez podrá suspender o posponer una confrontación si detecta:
- Un fallo técnico inseguro en el robot
- Condiciones que impidan un juego justo
- Inconvenientes logísticos o ambientales

**9. Restricciones Técnicas**

No se permite que los robots:
- Posean elementos ofensivos o peligrosos
- Expulsen líquidos, polvo o gases
- Empleen cualquier mecanismo que afecte el desempeño de otros robots o personas
- Los robots no podrán usar sujetadores, pinzas o elementos que impidan la competencia justa para obtener una ventaja.

**10. Amonestaciones y Violaciones**

Se considerará falta grave:
- Alterar el robot luego de la homologación
- Iniciar antes de la señal del juez
- Usar lenguaje inapropiado
- Reclamos repetitivos a los jueces
- No presentarse a la confrontación según lo establecido
- No cumplir con las especificaciones técnicas
- Solo se permiten reclamaciones de los entrenadores y con video de soporte si la competencia no cuenta con un VAR

Todas las acciones no contempladas explícitamente pero que atenten contra la ética de la competencia serán evaluadas por el comité organizador y pueden derivar en la descalificación inmediata.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia Space Race

## 1. Descripción General

Space Race es una competencia de robótica educativa que simula una misión espacial en entornos hostiles como el espacio, la Luna o Marte. Los participantes deben controlar remotamente un robot que complete una serie de desafíos, posicionando elementos con precisión, sin contacto físico directo, en un entorno que simula condiciones extraterrestres. La competencia fomenta la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la ética en el contexto del movimiento STEAM.

## 2. Composición del Equipo

Cada equipo estará conformado por:
- 1 o 2 competidores desde los 9 años
- 1 entrenador, quien supervisará y acompañará al equipo durante todo el proceso

El entrenador no podrá intervenir en el control del robot durante el reto.

## 3. Inscripción

- La inscripción debe realizarse en el formulario oficial provisto por la organización
- Solo se aceptarán inscripciones dentro de los tiempos establecidos
- La inscripción implica la aceptación plena de este reglamento y los fallos del comité organizador

## 4. Características del Robot

- Plataforma libre (puede ser construida con cualquier tecnología o kit educativo)
- Dimensiones máximas: 20 cm x 20 cm, incluyendo mecanismos de anclaje, palas u otras extensiones
- Controlado únicamente por radiocontrol o Bluetooth, sin contacto físico durante la prueba
- Cada robot será revisado en proceso de homologación previo a su participación

## 5. Zona de Juego y Dinámica

- El reto se desarrolla sobre un tapete académico de 2.00 m x 1.00 m, que representa la superficie lunar o marciana
- El robot deberá transportar y ubicar elementos en puntos específicos señalados en el campo

- Todos los objetos se ubicarán en un punto inicial estándar para cada equipo y deben dejarse dentro de las líneas establecidas por la organización
- No se permite que los elementos queden fuera de los márgenes definidos por las trayectorias en el tapete
- Cada misión finalizada correctamente otorga 100 puntos acumulados dentro del tiempo estipulado por el reglamento

**6. Duración de la Prueba**

- Cada equipo dispondrá de 3 minutos por intento para completar su misión
- Tendrá derecho a 3 intentos independientes, sumando su mejor puntaje obtenido
- Los 8 mejores puntajes de la ronda clasificatoria pasarán a semifinales, y los 4 mejores a la gran final

**7. Ética y Comportamiento**

- Se espera de todos los participantes un comportamiento basado en respeto, honestidad y juego limpio
- Conductas inadecuadas, lenguaje ofensivo o acciones que perjudiquen la competencia podrán derivar en la amonestación o expulsión del equipo
- Los robots deben obedecer las señales y disposiciones de los jueces en todo momento

**8. Amonestaciones y Violaciones**

Se consideran faltas graves:
- Iniciar la prueba sin autorización del juez
- Intervención directa del entrenador durante la operación del robot
- Reclamos reiterados, agresivos o sin fundamento a la organización
- Ausencia injustificada en el momento de la competencia
- No cumplir con las dimensiones o características técnicas establecidas
- Acciones no reguladas que atenten contra el espíritu de la competencia o la integridad de los participantes

**9. Sistema de Puntaje y Clasificación**

- Cada misión completada otorga 100 puntos
- Se sumaran los tres intentos para efectos de clasificación
- En caso de empate en las rondas eliminatorias o finales, se evaluará el tiempo más corto de ejecución exitosa

**10. Proceso de Reclamos**

a. Los reclamos solo podrán ser presentados por los capitanes de equipo, acompañados por su entrenador, y deben realizarse antes de iniciarse la siguiente ronda

b. Las decisiones tomadas por los árbitros o el comité organizador son definitivas e inapelables. Si se requiere, se podrá acudir a un comité de apelaciones que actuará como última instancia

c. Cualquier conducta antideportiva o intento de manipulación será motivo de descalificación inmediata

d. En caso de reclamos, solo se considerará como evidencia válida un video oficial registrado por la organización al momento del incidente

**11. Disposiciones Finales**

- La organización se reserva el derecho de hacer ajustes logísticos o técnicos en función de la mejora del evento
- La participación en **Space Race** implica la aceptación total de este reglamento
- La competencia busca en todo momento promover la creatividad, la inclusión y el disfrute de la robótica educativa en un entorno seguro y ético

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia Mini-Sumo Autónomo

## 1. Descripción General

La competencia de Mini-Sumo Autónomo consiste en construir un robot completamente autónomo, que identifique, detecte y desplace a su oponente fuera del área de combate denominada Dohyo, sin ningún tipo de intervención humana durante el enfrentamiento.

Este reglamento promueve el desarrollo de habilidades en sensores, algoritmos de detección, programación y estrategias autónomas, en condiciones de equidad y bajo costo.

## 2. Composición de los Equipos

Cada equipo puede estar conformado por un máximo de 2 integrantes y un asesor o entrenador. La participación de niños, jóvenes y adultos está permitida siempre que cumplan con los requisitos técnicos descritos.

## 3. Características del Robot

1. Autonomía total: No se permite ningún tipo de control remoto o intervención humana durante el combate.
2. Comunicación inalámbrica está prohibida una vez el combate haya iniciado.
3. Las dimensiones máximas del robot en reposo antes de iniciar el combate son:
   - Largo: 10 cm
   - Ancho: 10 cm
   - Alto: sin restricción
   - Peso máximo: 350 g
4. Plataforma y componentes:
   - Se permite el uso de cualquier microcontrolador o sistema embebido (Arduino, PIC, STM32, etc.).
   - Solo se permite el uso de motores de plástico de corriente directa entre 6V y 12V
   - Los sensores deben estar integrados en el cuerpo del robot.
5. En el proceso de homologación, los robots deben presentar sus ejes expuestos (sin rines) si el juez lo exige

6. Materiales permitidos: La estructura debe estar elaborada con cualquier material. Se permiten tornillos y rines metálicos si hacen parte de un kit educativo.

**4. Área de Competencia (Dohyo)**

- Superficie circular de MDF o material no metálico, diámetro exterior: 77 cm
- Acabado: fondo negro mate, con borde blanco de 2 cm de grosor
- Altura del Dohyo: 12 mm (puede tener una base adicional)
- Un área libre de al menos 30 cm alrededor del Dohyo debe ser considerada en la programación

5. Desarrollo de la Competencia

1. Antes de iniciar la competencia, los jueces realizarán una homologación técnica. Una vez validado, el robot será resguardado por el comité y no podrá ser modificado.
2. El sistema de competencia será eliminación directa.
3. Cada combate consiste en 3 rounds de 30 segundos cada uno. El robot que gane 2 de 3 avanza.
4. En caso de empate técnico, los jueces podrán solicitar un round extra o definir posición de inicio especial.
5. Durante los combates:
   - El robot debe iniciar desde su zona y no puede activarse antes de la señal del juez.
   - No se permiten tiempos fuera ni reinicios manuales.
   - Si un robot permanece inmóvil por más de 10 segundos sin buscar activamente a su oponente, pierde el round.
   - El round se considerará nulo si no hay interacción válida en 30 segundos. Dos rounds nulos consecutivos implican descalificación de ambos robots.

6. Principios de Victoria

Un robot gana un round si:
- Logra sacar al oponente del Dohyo sin salir él mismo
- Inmoviliza al oponente por pérdida de tracción por más de 5 segundos
- Se mantiene funcional mientras el otro no arranca o queda estático por más de 10 segundos

7. Reparaciones y Mantenimiento

Se permitirá únicamente un lapso de 5 minutos de reparación entre eliminatorias y fases finales, autorizado por jueces. No se podrá modificar estructura, dimensiones, sensores o programación durante este tiempo.

**8. Restricciones Técnicas y Disciplinarias**

El robot no podrá contener:
- Dispositivos ofensivos como martillos, lanzadores, cortadores o fuentes de calor
- Cualquier tipo de adhesivo o sistema de sujeción al Dohyo
- Dispositivos para arrojar líquidos, gases, chispas o partículas
- Componentes que obstruyan o interfieran electrónicamente al oponente
- Modificaciones no declaradas después de la homologación

Cualquier violación será causa de descalificación inmediata.

9. Juicio y Apelaciones

- Las decisiones del cuerpo de jueces son inapelables.
- En caso de inconformidad, el equipo podrá solicitar revisión oficial solo si existe evidencia videográfica registrada por la organización.
- En situaciones no contempladas, el juez principal podrá tomar medidas extraordinarias para garantizar el desarrollo justo de la competencia.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia Sumo RC

## 1. Objetivo de la competencia

Fomentar el diseño, construcción y control de robots móviles que simulen una lucha de sumo, promoviendo habilidades en ingeniería, estrategia, programación y trabajo colaborativo, dentro de un marco de ética y respeto.

## 2. Participantes

- Equipos conformados de 1 a 2 estudiantes.
- Cada equipo debe contar con un docente acompañante o mentor.
- Categorías:
  - Libre: 13+ años en adelante

## 3. Especificaciones del robot

### 3.1 Tipo de robot

- El robot debe ser 100% controlado por radiofrecuencia (RC).
- No se permite el uso de sistemas autónomos o semiautónomos.
- El control debe ser manual en tiempo real durante el combate.

### 3.2 Dimensiones y peso

- Máximo tamaño: 20 cm x 20 cm
- Peso máximo: 1 kg (incluyendo baterías y accesorios)
- Se realizará pesaje oficial antes del inicio de la competencia.
- Robots que excedan el peso serán descalificados o deberán ajustarse antes de competir.

### 3.3 Superficie de contacto

- Se permiten ruedas adherentes, mecanismos de tracción y empuje.
- No se permite el uso de adhesivos, ventosas, imanes, cortadores, líquidos, fuego o cualquier elemento que pueda dañar al oponente o la pista.

## 4. Área de competencia

- Pista circular de un metro de diámetro, color negro con borde blanco.
- El borde blanco indica el límite de salida.
- El robot que toque el área blanca con cualquier parte será considerado fuera.

**5. Reglas del combate**

- Cada combate dura máximo 2 minutos.
- Gana el robot que logre expulsar al oponente del área de asalto.
- Gana el robot que gane dos de tres veces de confrontación.
- Si ambos robots salen al mismo tiempo, se repite el combate.
- Si al finalizar el tiempo no hay ganador, se declara empate o se decide por criterios técnicos (control, estrategia, diseño).

**6. Jueces y puntuación**

- El combate será supervisado por jueces oficiales del TIRR.
- Las decisiones del juez son inapelables.
- Se evaluará también el diseño, presentación del equipo y comportamiento ético.

**7. Penalizaciones**

- Uso de lenguaje inapropiado, sabotaje o falta de respeto: descalificación inmediata.
- Modificaciones al robot durante el combate: advertencia o pérdida del punto.
- No presentarse en el tiempo asignado: eliminación automática.
- Uso de sistemas de control no permitidos: descalificación directa.

**8. Premiación**

- Se otorgarán reconocimientos a:
  - Primer, segundo y tercer lugar por categoría

**9. Consideraciones finales**

- RoboKids S.A.S. se reserva el derecho de ajustar el reglamento por razones técnicas o de seguridad.
- El reglamento busca garantizar una competencia justa, segura y formativa.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Seguidor de Línea

## 1. Objetivo de la competencia

Fomentar el diseño, construcción y programación de robots móviles autónomos capaces de recorrer un circuito siguiendo una línea blanca sobre fondo negro, promoviendo habilidades en ingeniería, estrategia, programación y trabajo colaborativo, dentro de un marco de ética y respeto.

## 2. Participantes

- Equipos conformados por 1 a 2 integrantes.
- Cada equipo debe contar con un docente acompañante o mentor.
- Categoría abierta: niños, adolescentes y adultos, siempre que cumplan las condiciones técnicas descritas.

## 3. Especificaciones del robot

### 3.1 Tipo de robot

- El robot debe ser **100% autónomo**, sin intervención humana durante el recorrido.
- Una vez activado por el capitán, no podrá recibir contacto físico ni asistencia externa.

### 3.2 Dimensiones y peso

- Máximo tamaño: 25 cm x 20 cm.
- Sin límite de altura ni peso.
- Robots que excedan las dimensiones serán descalificados.

### 3.3 Componentes permitidos

- Motorreductores de corriente directa (6–9 V)
- No se permiten turbinas, ni incrementadores de voltaje.
- Sensores limitados a un máximo de 8 (ejemplo: Pololu).

### 3.4 Superficie de contacto

- Llantas limpias y sin adhesivos.
- Se verificará que no permanezcan adheridas a una hoja blanca por más de 2 segundos.

- Prohibido dañar la pista; cualquier daño implica descalificación inmediata.

**4. Área de competencia**

- Pista plana de lona banner, color blanco mate, con línea negra de 1.8. cm
- La pista podrá incluir curvas de hasta 180°, cruces
- Existirá una pista de pruebas distinta a la oficial, disponible solo hasta el inicio de la competencia.

**5. Reglas del recorrido**

- El robot debe seguir la línea en todo momento.
- Si pierde la línea, dispone de 5 segundos para retomarla de manera autónoma.
- Cada robot tendrá dos oportunidades para completar el recorrido.
- El ganador será el robot con el **menor tiempo válido** en completar la pista.

**6. Etapas**

- **Eliminatoria:** se tomarán los mejores 4 tiempos para clasificar a la final.
- **Final:** se determinarán directamente los 3 mejores tiempos.

**7. Jueces y puntuación**

- Supervisión por jueces oficiales del TIRR.
- Las decisiones de los jueces son inapelables.
- Se evaluará presentación del equipo y comportamiento ético.

**8. Penalizaciones**

- Lenguaje **inapropiado**, acciones **antideportivas** o reclamos injustificados: amonestación.
- Máximo 3 amonestaciones por equipo.
- Más de 2 faltas implican descalificación automática.
- No presentarse en el tiempo asignado: eliminación inmediata.

**9. Inconformidades**

- Solo el capitán podrá dialogar con el juez.
- Videos o filmaciones no serán considerados como evidencia.
- El comité organizador resolverá situaciones no previstas.

**10. Premiación**

- Reconocimientos a primer, segundo y tercer lugar por categoría.

**11. Consideraciones finales**

- RoboKids S.A.S. se reserva el derecho de ajustar el reglamento por razones técnicas o de seguridad.
- El reglamento busca garantizar una competencia justa, segura y formativa.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – a-MAZE-ing

Diseña, construye y programa un robot que pueda seguir un laberinto de madera elevado sin caerse. Completar el laberinto antes del límite de tiempo añade puntos de bonificación a tu puntuación.
Elegible: ES, MS

**Reglas del desafío a-MAZE-ing**
Los equipos que participan en este desafío compiten en:
**1) Escuela Primaria (ES)**
**2) Escuela Secundaria (MS)**

*Nota: Si hay menos de 5 equipos registrados en cualquiera de las divisiones, el director del evento tiene la opción de combinar divisiones.*

1. **Requisitos**
   Robot: Robot autónomo, cualquier plataforma, ≤ $1,500 USD
   a. Pasar el check-in realizando movimientos operativos básicos según sea necesario en este desafío.
   b. Procedimiento de check-in (eventos físicos, streaming):
      i. el robot puede mover, sin sensores externos ni control remoto, lo siguiente
   c. avanzar cualquier distancia,
   d. luego hacer un giro en cualquier dirección de -45° o más,
   e. luego avanzar cualquier cantidad -
   f. No se permite que el robot utilice **ningún sensor externo** para ayudarlo a seguir el laberinto; sin embargo, se permiten codificadores de ruedas.
   g. El volumen del robot debe ser ≤ 65030 cm3.

2. **Reglas generales**
   a. El Director del Evento establecerá la cantidad de carreras oficiales permitidas y la cantidad de esas carreras oficiales que se contarán para el puntaje total utilizado para determinar los 8 mejores equipos que competirán en el Torneo.
   b. El robot tiene 2 minutos para completar el laberinto con el reloj marchando hacia atrás desde 120 segundos.
   c. Los equipos pueden practicar tanto como sea necesario compartiendo las pistas con otros equipos que necesiten practicar.

d. Si la pista fuera necesaria para puntuar una carrera oficial, los equipos practicantes cederán la pista.

3. **Reglas específicas del desafío**
   a. Si el robot se cae del laberinto antes de llegar a la meta y queda tiempo; Devuélvelo a la línea de salida e intenta terminar el laberinto.
   b. Se considera que un robot se ha caído del laberinto cuando alguna de sus ruedas se sale COMPLETAMENTE o hace contacto con la superficie que soporta la pista.

4. **Normas**
5. **Pista: Todas las dimensiones del desafío son aproximadas.**
6. **Eventos físicos:**
   a. Todas las pistas de a-MAZE-ing tendrán un diseño lo más parecido posible y estarán construidas con tableros de partículas (o un material similar adquirido localmente) de 24 cm de ancho y 2 cm de alto.
   b. Varias longitudes según la división con giros en ángulo, en cualquier dirección, de -45º, -90º y -135º
   c. Independientemente del método utilizado para unir las piezas, se debe hacer TODO lo posible para garantizar que las pistas sean lo más suaves y libres de irregularidades posible.
   d. La División ES tiene 4 rectas y 3 curvas en ángulo para un total de 500 puntos posibles.
   e. La División MS tiene 6 rectas y 5 curvas en ángulo para un total de 800 puntos posibles.
   f. Dependiendo del espacio para el evento y del material disponible, ambas divisiones podrían ejecutarse en el mismo

7. **Pista MS más larga. En ese caso, la línea de meta de la división ES estará ubicada en algún lugar entre la tercera y cuarta curva en ángulo de la pista MS.**
      1. Material, patrón de vías y detalles de montaje:
   ii. Material de la vía: tableros de partículas, aglomerado, tableros de fibra de baja densidad
   iii. DISEÑO para su evento: NO hay un diseño único... usted elige, siempre que se proporcionen los 3 giros en ángulo
   iv. Giros en ángulo: la hipotenusa se coloca contra el cateto estirado desde el que gira el robot.

8. **Fijación del riel al suelo:** Cinta adhesiva de 5 cm de ancho
    a. Fijar al suelo, hacia arriba y por encima.
    b. cada junta de segmento
    c. Conecte ambos extremos

9. **Límites de Puntuación**
    a. Líneas de puntuación (las ruedas primarias DELANTERAS deben tocar la línea para sumar puntos)
    b. Dibuja líneas a través de cada segmento.
    c. ~20 cm desde el final de cada segmento recto
    d. ~10 cm en el giro en ángulo
        i. Marque un área alrededor de cada pista que sea SÓLO para los jugadores: pegue un rectángulo brillante alrededor del área de la pista.
        ii. Diseño de una vía: dos desafíos. ES usa las primeras 3 piernas completas + cruza a la cuarta pierna; MS - recorrido completo Giros en ángulo: incluya al menos un giro en ángulo de 45° Y un (1) giro en ángulo de 135° para la sección ES
        iii. Vuelva a verificar su pista terminada para ver si:
            1. Suavidad de la cinta
            2. Sin bordes elevados entre tablas

10. Puntuación
    a. Cada tramo recto completado vale 50 puntos.
        i. Un tramo recto se considerará completado cuando las ruedas delanteras hagan contacto con la línea marcada en las vías.
    b. Cada ángulo completado vale 100 puntos.
        i. Un ángulo se considera completado cuando las ruedas delanteras hacen contacto con la línea marcada en las vías.
    c. La División ES tiene **4 rectas y 3 curvas** en ángulo para un total de 500 puntos posibles.
    d. La División MS tiene **6 rectas y 5 curvas** en ángulo para un total de 800 puntos posibles.
    e. Si el robot no completa el laberinto cuando se acaba el tiempo, la puntuación otorgada será
11. para la sección más completa de la pista.
12. Si el robot completa el laberinto antes de que acabe el tiempo, la puntuación será la máxima

13. **Puntuación para su división**, más los puntos de bonificación... 1 punto por cada segundo restante. (por ejemplo, si quedan 3,14 s, se otorgan 3 puntos de bonificación); si quedan 12,94 s? 12 puntos de bonificación otorgados)

14. **Puntuación del torneo:**
    a. Los ocho mejores equipos de cada división competirán en el torneo final.
    b. Los empates se desempatarán según un CRITERIO BASADO EN EL RENDIMIENTO elegido por el Evento.

15. El torneo se define en llaves y clasifica el primer robot que termine la pista o en su defecto que haga más puntos durante los 2 min asignados por la competencia.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia Play Hackathon

## 1. Objetivo de la competencia

Fomentar la creatividad, innovación y trabajo colaborativo en el desarrollo de videojuegos originales en un tiempo limitado, integrando elementos de programación, diseño gráfico, narrativa y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

## 2. Participantes

- Equipos conformados por **máximo 2 competidores**.
- Cada equipo contará con un docente acompañante o mentor.
- Categoría abierta: niños y adolescentes con interés en programación, diseño y desarrollo de videojuegos.

## 3. Especificaciones del reto

### 3.1 Duración

- El reto tendrá una duración de **dos días consecutivos**.
- El tema o reto específico será designado por los jueces al inicio de la competencia.

### 3.2 Videojuego

- El videojuego debe ser **original**, creado durante la competencia.
- Se permite el uso de **IA como apoyo**, siempre que los competidores sean responsables de la integración y lógica del juego.
- Los **sprites y elementos gráficos deben ser diseñados desde cero** por los participantes.
- El videojuego debe incluir:
    - Un máximo de **8 mundos o niveles**.
    - Sistema de **puntuación**.
    - Retos o mecánicas desarrolladas por los competidores.

### 3.3 Entrega

- El videojuego deberá ser **subido a la nube** en la plataforma indicada por la organización.

- Esto permitirá revisiones adicionales por parte de los jueces.

**4. Reglas de la competencia**

- El desarrollo inicia únicamente después de la asignación oficial del reto.
- Los equipos no podrán presentar proyectos iniciados previamente.
- El videojuego debe ser funcional y jugable en su versión final.
- Se evaluará la creatividad, jugabilidad, diseño visual, narrativa y uso responsable de IA.

**5. Jueces y puntuación**

- Supervisión por jueces oficiales del TIRR.
- Las decisiones de los jueces son inapelables.
- Criterios de evaluación:
  - Originalidad y creatividad del videojuego.
  - Calidad de los sprites y diseño visual.
  - Jugabilidad y mecánicas de los retos.
  - Integración de IA como apoyo.
  - Presentación y claridad del proyecto.

**6. Penalizaciones**

- Uso de material gráfico o código no original sin autorización: descalificación inmediata.
- No subir el videojuego en el tiempo asignado: eliminación automática.
- Lenguaje inapropiado, sabotaje o falta de respeto: descalificación directa.

**7. Premiación**

- Reconocimientos a primer, segundo y tercer lugar por categoría.
- Se valorará especialmente la innovación y el impacto creativo del videojuego.

**8. Consideraciones finales**

- RoboKids S.A.S. se reserva el derecho de ajustar el reglamento por razones técnicas o de seguridad.
- El reglamento busca garantizar una competencia justa, segura y formativa.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia LEGO Hackathon

## 1. Objetivo de la competencia

Fomentar la creatividad, imaginación y trabajo colaborativo en niños desde los 3 años de edad, mediante la construcción de estructuras originales con piezas LEGO, desarrollando habilidades de diseño, representación y solución de retos en un ambiente lúdico y formativo.

## 2. Participantes

- Equipos conformados por niños desde los **3 años en adelante**.
- Cada equipo podrá estar acompañado por un docente, mentor o adulto responsable.
- Cada equipo debe traer sus propios elementos o piezas LEGO para participar.

## 3. Especificaciones del reto

### 3.1 Inicio

- El reto inicia el **primer día** de la competencia.
- Cada equipo dispondrá de **9 horas** para desarrollar su construcción, administrando el tiempo como lo considere conveniente.
- El reto comienza oficialmente una vez el juez lee las instrucciones que se encuentran en balotas dentro de una urna.
- Cada equipo seleccionará una balota al azar, la cual definirá su reto.
- Los retos pueden ser diferentes o coincidir entre equipos, según lo determinen los jueces.

### 3.2 Construcción

- Los participantes deben construir únicamente con piezas LEGO.
- La construcción debe representar de manera creativa el reto asignado.
- **No está permitido llevar ni utilizar instrucciones de armado de prototipos estructurados por las casas matrices de LEGO u otras fuentes externas.**
- No se permite el uso de materiales adicionales distintos a LEGO.

### 3.3 Evaluación

- El **segundo día**, en un lapso de **2 horas**, los jueces visitarán los stands donde se desarrollan los retos.
- Se evaluarán las estructuras construidas por los participantes.

### 4. Reglas de la competencia

- La construcción debe iniciar después de la lectura oficial del reto.
- Los equipos no podrán presentar estructuras iniciadas previamente.
- Se valorará la creatividad, fidelidad al reto, estabilidad de la estructura y presentación en el stand.

### 5. Jueces y puntuación

- Supervisión por jueces oficiales del TIRR.
- Las decisiones de los jueces son inapelables.
- Criterios de evaluación:
  - Creatividad y originalidad en la construcción.
  - Representación del reto asignado.
  - Uso exclusivo de piezas LEGO.
  - Presentación y organización del stand.

### 6. Penalizaciones

- Uso de materiales distintos a LEGO: descalificación inmediata.
- Uso de instrucciones externas de armado: descalificación directa.
- No iniciar la construcción en el tiempo asignado: eliminación automática.
- Lenguaje inapropiado, sabotaje o falta de respeto: descalificación directa.

### 7. Premiación

- Reconocimientos a primer, segundo y tercer lugar por categoría.
- Se valorará especialmente la creatividad y la capacidad de representación del reto.

### 8. Consideraciones finales

- RoboKids S.A.S. se reserva el derecho de ajustar el reglamento por razones técnicas o de seguridad.
- El reglamento busca garantizar una competencia justa, segura y formativa.

TIRR
Torneo Internacional de Robótica RoboKids

# Reglamento Oficial – Competencia Rocketry

INTRODUCCIÓN

La historia de la cohetería hidráulica nació como un desafío simple: ¿cómo podemos alcanzar el cielo utilizando únicamente agua, aire y materiales que otros consideran desperdicio? Lo que comenzó como un experimento de aula se ha convertido hoy en una tradición de ingenio, una competencia donde la curiosidad se encuentra con el rigor científico para dar vida a los "conquistadores del aire".

Vivir esta experiencia es vital en todas las etapas del crecimiento. Para los niños, es el asombro de ver cómo la ciencia cobra vida ante sus ojos; para los jóvenes, es el reto de dominar fuerzas invisibles; y para los universitarios, es la plataforma para aplicar la ingeniería avanzada en un entorno de alta precisión.

Al construir y lanzar un cohete de agua, los participantes no solo juegan; están integrando un ecosistema de conocimientos:

Física y Mecánica: Aplicación práctica de las Leyes de Newton y la dinámica de fluidos.

Matemáticas: Cálculo de trayectorias, parábolas y volúmenes de presión.

Diseño y Tecnología: Uso de herramientas para optimizar la aerodinámica y la estabilidad.

Gestión Ambiental: Conciencia sobre la reutilización de materiales plásticos.

A los estudiantes: que cada lanzamiento sea una lección. Si el cohete no vuela, no es un error, es un dato para su próximo éxito. A los rectores y docentes: gracias por abrir laboratorios sin paredes donde el aprendizaje no tiene límites. A los padres de familia: su apoyo es el combustible que impulsa la vocación de los futuros científicos e ingenieros del país.

Nuestras Aulas Maker y laboratorios STEAM son laboratorios de sueños donde el error es bienvenido, la colaboración es la norma y la curiosidad es el motor que nos lleva a superar los límites de lo posible.

Bienvenidos a una competencia donde el único límite es su imaginación, Que este reglamento sea el mapa que los guíe hacia las estrellas.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPETENCIA

La categoría de Cohetería Hidráulica (Rocketry) en el TIRR es un desafío de ingeniería aplicada que pone a prueba la capacidad de los participantes para diseñar, construir y lanzar un vehículo aerodinámico impulsado exclusivamente por la combinación de agua y aire comprimido.

Este certamen no es solo una prueba de distancia; es la culminación de un proceso de investigación desarrollado en los Laboratorios STEAM. Los equipos deben demostrar dominio sobre la estabilidad, el centro de gravedad y la presión neumática para lograr un vuelo controlado y seguro.

### Composición del Equipo

Cada equipo estará conformado por:

- 1 o 2 competidores
- 1 entrenador, quien supervisará y acompañará al equipo durante todo el proceso, el entrenador no podrá intervenir en el lanzamiento del cohete.

## INSCRIPCIÓN

La información completa para realizar la inscripción del Cohete debe consultarse en la página web del evento.

- La inscripción debe realizarse en el formulario oficial provisto por la organización

- Solo se aceptarán inscripciones dentro de los tiempos establecidos

- La inscripción implica la aceptación plena de este reglamento y los fallos del comité organizador

REGLAMENTO

Cualquier situación no prevista en este reglamento queda a criterio de los jueces y/o el comité organizador.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Tenemos una única categoría AMATEUR serán equipos de 2 integrantes más el COACH donde encontraremos tres niveles:

- Exploradores (7 a 11 años)
- Ingenieros (12 a 16 años)
- Masters (Universitarios y Docentes 17+ años)

COMPETENCIA

Antes de empezar la competencia, se les llamará a todos los equipos para realizar una inspección del cohete, verificando que cumpla con todos los lineamientos que se presentan en este documento.

Cinco minutos antes del inicio de la competencia se le llamará al capitán del equipo para que se presente con su cohete en la pista.

Se realizarán dos rondas de lanzamiento por cohete una para lanzamiento vertical y otra parabólico. En cada ronda pasarán todos los equipos, por lo cual tendrán ese tiempo para hacer ajustes para la siguiente ronda.

PRIMERA RONDA

El ganador de esta ronda será el cohete que logre permanecer la mayor cantidad de tiempo en el aire, este tiempo se iniciará por los jurados una vez el cohete despegue y se finalizará una vez el cohete toque el suelo.

SEGUNDA RONDA

El ganador de esta ronda será el cohete que logre llegar a mayor distancia horizontal desde la plataforma de despegue. Para esto los jurados verificaran de manera manual.

- LOS JUECES DEFINIRÁN EL ÁNGULO DE LANZAMIENTO DE CADA UNA DE LAS RONDAS
- LA CANTIDAD DE AGUA PARA CADA LANZAMIENTO SERÁ DEFINIDA POR LOS PARTICIPANTES.
- LA PRESIÓN MÁXIMA A APLICAR A LOS COHETES, SERÁ DEFINIDA POR LOS JURADOS.
- EN CASO DE FALLO DEL LANZAMIENTO, SE TENDRÁ UN MAXIMO DE 5 MINUTOS PARA REACONDICIONAR EL COHETE Y REALIAR UN SEGUNDO INTENTO. DESPUES DE ESTO, YA NO SE TENDRÁ MAS OPORTUNIDAD.

Únicamente se permiten bombas manuales de agua, como lo son las bombas de las bicicletas. Se sugiere que tengan el medidor de aire compromiso (manómetro)

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

Fase de Manufactura (Aula Maker): Los participantes deben documentar el proceso de construcción, demostrando el uso de herramientas y técnicas de prototipado rápido para la creación de alerones, conos de punta y sistemas de liberación.

Desafío Técnico: El cohete debe ser construido utilizando botellas de plástico PET reutilizables, fomentando la Gestión Ambiental y la transformación de materiales cotidianos en tecnología funcional.

Lanzamiento: Se evalúa la precisión, la altura alcanzada y, sobre todo, la integridad estructural del cohete tras el aterrizaje.

La competencia busca premiar no solo al cohete que llega más lejos, sino al equipo que mejor aplique el método científico y la colaboración en equipo, valores fundamentales de la cultura Maker.

## REQUISITOS TÉCNICOS Y DE CONSTRUCCIÓN

Para garantizar la igualdad de condiciones y la seguridad de todos los asistentes, cada prototipo debe ceñirse a las siguientes especificaciones:

### Materiales de Construcción

Cuerpo del Cohete: Se debe utilizar exclusivamente botellas de plástico PET (polietileno tereftalato) de bebidas carbonatadas. Queda prohibido el uso de metal o materiales rígidos quebradizos (vidrio, cerámica) en la estructura principal.

Aletas y Cono: Pueden ser fabricados en cartón, plástico ligero, madera de balsa o mediante impresión 3D en el laboratorio STEAM. No se permiten puntas afiladas o metálicas por seguridad.

Uniones: Se permite el uso de cintas adhesivas de alta resistencia, pegamentos termofusibles (silicona caliente) o adhesivos para plásticos que no comprometan la integridad de la botella.

## ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Capacidad: La cámara de presión (botella) debe tener una capacidad máxima de 2.5 litros y mínima de 500 ml.

Integridad: La botella no debe presentar cortes, rayaduras profundas o deformaciones térmicas, ya que esto debilita la estructura ante la presión.

Estabilidad: El cohete debe ser capaz de sostenerse verticalmente en la base de lanzamiento oficial sin ayuda externa antes de la presurización.

Dimensiones: Diámetro máximo de 12.5 cm y altura máxima de 75 cm.

Peso: Máximo 400 g (sin carga de agua).

Estado: La botella debe estar intacta (sin cortes, rayaduras o deformaciones térmicas).

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Para garantizar la igualdad de condiciones desde la organización se suministrará la lanzadora.
Combustible: Únicamente agua y aire comprimido. Queda estrictamente prohibido el uso de combustibles químicos, mechas, pólvora o gases comprimidos distintos al aire.

Presión Máxima: La presión de lanzamiento será controlada por los jueces y no excederá los 120-140 PSI para todas las categorías.

Todo cohete será inspeccionado por el comité técnico en el "Punto de Control Maker" antes de pasar a la zona de lanzamiento. Cohete que no cumpla con los estándares de seguridad no podrá despegar.

EQUIPO DE LANZAMIENTO

Cada equipo debe estar compuesto por:

Capitán de Vuelo: Responsable de la comunicación con los jueces.

Especialista en Presión: Encargado de la carga de aire y agua.

Oficial de Seguridad COACH: Verifica que el área esté despejada y que el cohete esté bien anclado.

EL CAMPO DE LANZAMIENTO Y SEGURIDAD

El éxito de un lanzamiento depende del orden en la "Línea de Fuego":

Zona de Carga: El equipo llena el cohete con la cantidad de agua según acordada previamente en reunión con los jurados.

Zona de Presurización: Solo un miembro del equipo y un juez pueden estar en la base. El aire se bombea manualmente.

Cuenta Regresiva: Todo lanzamiento debe ser precedido por una cuenta atrás en voz alta: "3, 2, 1...

Recuperación: Ningún participante podrá correr hacia el cohete hasta que el juez dé la señal de "Zona Segura".

## AMONESTACIONES Y VIOLACIONES FALTAS

Se consideran faltas a las siguientes acciones que serán sancionadas por los jueces:

- Tardar más de 3 minutos en la preparación del cohete en la plataforma de lanzamiento.
- Mecanismo de lanzamiento que salga disparado al momento del lanzamiento del cohete sin cumplir con el conteo regresivo.
- Piezas del cohete que se desprendan durante el vuelo.

TODO COMPETIDOR QUE REALICE EL DISPARO DEL COHETE DEBE CONTAR CON GAFAS DE SEGURIDAD DANDO EL USO ADECUADO DE ELLAS, EN CASO DE NO CONTAR CON ESTE ELEMENTO NO SE PERMITIRÁ EL LANZAMIENTO.

El juez sancionará las faltas indicadas anteriormente descontando puntos en cada ronda donde se cometan las faltas.

## CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN

Se retirará de la competencia a cualquier equipo que:

- Utilice aditivos químicos o combustibles inflamables.
- Modifique la botella con cortes que comprometan su resistencia (riesgo de explosión).
- Lanze el cohete sin la autorización del juez de pista.
- Presente comportamientos antideportivos o falta de colaboración en equipo.

INCONFORMIDADES

En caso de existir comportamiento antideportivo, agresivo, deshonesto, o cualquier conducta irregular los jueces tienen la obligación de amonestar o en su caso expulsar al capitán y a su equipo para conservar un ambiente agradable y cordial dentro de las instalaciones del evento.
Cualquier inconformidad deberá externarse dentro del tiempo en que la competencia se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como “no fundada” y será descartada.

En caso de que el participante sea descalificado, decida o no pueda participar, el comité organizador no está obligado a otorgarle ninguna bonificación, reintegro o beneficio adicional.
Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelta por la organización del evento.

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

El jurado evaluará cuatro pilares fundamentales utilizando la siguiente escala:

1. Desempeño de Vuelo (40 pts):

Altura/Distancia: Se mide la estabilidad del trayecto y el apogeo alcanzado.
Aterrizaje Seguro: El cohete debe caer sin desintegrarse.

2. Diseño y Aerodinámica (20 pts):

Calidad de la construcción, simetría de las aletas y acabado estético (pintura, temática del equipo).

3. Innovación Maker (20 pts):

Uso de materiales reciclados de forma creativa o componentes fabricados.

4. Sustentación Técnica (20 pts):

Breve explicación del equipo al jurado sobre su experiencia en la elaboración la sustentación técnica y la inspiración.

DISPOSICIONES FINALES

Clima: En caso de lluvia fuerte o vientos superiores a 20 km/h, el comité podrá aplazar los lanzamientos por seguridad.

Decisión del Jurado: Los fallos de los jueces en el "Punto de Control Maker" y en pista son inapelables.

FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO

Una vez los cohetes finalicen las dos rondas se definen los ganadores de acuerdo con los puntajes obtenidos, los tres mejores serán premiados así:

1er. Puesto: Reconocimiento y medalla
2do Puesto: Reconocimiento y medalla
3er Puesto: Reconocimiento y medalla

En caso de empate los jurados podrán definir una ronda de desempate con los criterios que ellos consideren adecuados.

Normas de seguridad obligatorias
Diseño de los cohetes: No se permiten cohetes con punta, ya que representan un riesgo en el aterrizaje.

Método de lanzamiento: El lanzamiento debe realizarse de manera remota. Está prohibido activarlo manualmente cerca de la plataforma.

Seguridad en la preparación: Ninguna persona puede sostener el cohete mientras se le aplica presión ni en el momento del lanzamiento.

Zona de seguridad: Durante la cuenta regresiva, todos los participantes deben alejarse al menos un metro de la plataforma de lanzamiento.

Métodos permitidos: Se permite cualquier método de activación del lanzamiento, excepto el manual cercano a la plataforma.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

Llevar a cabo el registro del equipo y hacer el pago correspondiente implica la aceptación y entendimiento de este reglamento en su totalidad.